

Diplomado en Física Moderna (UdeC)

Ruta Cronológica y Barreras Conceptuales — Módulo: Termodinámica y Física Pecuántica

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Breve historia y barómetro de Torricelli	1643	Evangelista Torricelli	La naturaleza se consideraba continua y el vacío una imposibilidad filosófica absoluta bajo el dogma del 'horror vacui'.	Demostró la existencia física del vacío y la presión atmosférica, rompiendo paradigmas escolásticos.
Leyes de los gases ideales (Boyle, Gay-Lussac, Avogadro)	1662 - 1811	R. Boyle, J. Gay-Lussac, A. Avogadro	Se medían comportamientos empíricos macroscópicos sin comprender la estructura interna ni poseer una hipótesis atómica aceptada.	Establecieron las relaciones fundamentales de macrovariables (P, V, T, n), cimientó de la ecuación de estado ideal y la constante R.
Teoría atómica y Leyes Estequiométricas (Pesos y Volúmenes Recíprocos)	1803 - 1808	John Dalton / Jeremias Richter / J.L. Gay-Lussac	La química era puramente cualitativa o basada en afinidades místicas elementales sin un sustrato discreto de masa corpuscular.	Cuantificó las proporciones de reacción química y preparó el terreno conceptual para la existencia física real de los átomos.
Leyes de la Electrólisis	1834	Michael Faraday	La electricidad se concebía como un fluido continuo invisible, completamente ajeno a los constituyentes atómicos de la materia.	Primera evidencia directa de la naturaleza eléctrica y discretizada de la materia; precursor fundamental de la cuantización de la carga.
Primeras Leyes de la Termodinámica y Ciclo de Carnot	1824 - 1850	Sadi Carnot, J. Joule, R. Clausius, Lord Kelvin	Se creía ciegamente en la teoría del 'calórico' (un fluido material indestructible que se transfería para generar calor).	Nacimiento de la Termodinámica clásica. Definición de trabajo, conservación de la energía (1ra Ley) e irreversibilidad (2da Ley).
Teoría Cinética y Distribuciones de Rapidez (Maxwellianas/Gaussianas)	1859 - 1877	D. Bernoulli, R. Clausius, J.C. Maxwell, L. Boltzmann	La comunidad académica rechazaba fuertemente reducir la termodinámica macroscópica a colisiones mecánicas microscópicas invisibles.	Explicó variables macroscópicas como promedios estadísticos. Introdujo la distribución de velocidades de escape e isotropía del gas.
Ecuación de Estado de Van der Waals	1873	Johannes van der Waals	La física clásica trataba a las partículas del gas como puntos matemáticos ideales sin volumen real ni atracciones mutuas.	Introdujo el volumen excluido y las fuerzas atractivas intermoleculares, permitiendo modelar matemáticamente transiciones de fase (agua).

Descubrimiento / Concepto	Fecha	Investigador(es)	Situación del Momento / Barrera Conceptual	Aporte a la Ciencia Posterior (Semilla Cuántica)
Entropía Estadística y Paradoja de Gibbs	1872 - 1902	Ludwig Boltzmann / J. Willard Gibbs	El determinismo newtoniano clásico chocaba frontalmente con la introducción de probabilidades en las leyes fundamentales del universo.	Definición probabilística de la entropía ($S = k_B \ln \Omega$). La paradoja de Gibbs en el espacio de fases obligó a postular la indistinguibilidad cuántica.
Rayos Catódicos y Descubrimiento del Electron	1897	J.J. Thomson	El dogma científico imperante afirmaba rotundamente que el átomo de Dalton era la unidad sólida, compacta e indivisible del universo.	Primer constituyente subatómico identificado. Demostró experimentalmente que el átomo poseía estructura interna cuantizable.
Movimiento Browniano (Fenomenología Atómica)	1905	Albert Einstein	La hipótesis atómica era duramente atacada por físicos prominentes (como Mach u Ostwald), quienes la consideraban una mera ficción matemática.	Evidencia matemática irrefutable y cálculo del tamaño molecular que obligó a aceptar de manera definitiva la existencia física del átomo.
Ecuación de Sackur-Tetrode y la Constante de Planck	1912	Hugo Sackur / Otto Tetrode	La física clásica sufría la catástrofe del espacio de fases continuo, prediciendo entropías absolutas infinitas o indeterminadas.	Obligó a introducir la constante de Planck (h) en la termodinámica formal para definir el volumen mínimo de celda, uniendo estadística y física cuántica.
Condensación de Bose-Einstein	1924 - 1925	Satyendra Nath Bose / Albert Einstein	La estadística clásica de Maxwell-Boltzmann fallaba al no concebir que las partículas cuánticas idénticas son absolutamente indistinguibles.	Predicción de un estado agregado macroscópico puro regulado por la estadística cuántica. Transición cuántica colectiva sin análogo clásico.